**Examen de Technologies avancées du web HAI806I**
Première session 2023-24 - Une page recto-verso autorisée pour les deux parties de l'examen
Partie Pierre Pompidor

**Question 1. Questions de cours (répondez en une seule phrase à chaque fois) (1.5 point)**

- Dites ce qu'est une directive en Angular ? (0.5 point)
- Dites pourquoi le création dans un service Angular d'une variable contenant l'identifiant de la personne connectée (et faisant en quelque sorte office de variable de session) n'est pas une technique sûre ? (0.5 point)
- Un *JSON web token* doit-il plutôt être stocké dans un cookie ou dans le localStorage ? (0.5 point)

## Question 2. Application MEAN (9 points)

Nous désirons créer une application web qui permette de rechercher les podiums des finales des jeux olympiques. Une base de données MongoDB nommée *JO* a été créée. Elle ne comprend qu'une seule collection nommée *podiums*.
Voici deux exemples (parmi des centaines d'autres) de deux documents qui y sont stockés :

```
{'discipline':'100_mètres_masculin',
 'année':2012,
 'podium': ['Usain Bolt','Yohan Blake','Justin Gatlin']}

{'discipline':'10000_mètres_féminin',
 'année':2016,
 'podium': ['Almaz Ayana','Vivian Cheruiyot','Tirunesh Dibaba']}

 ...
```

**Question 2.1 : endpoint *Node.js / Express* (4 points)**

Donnez le code de l'endpoint *Node.js / Express* qui reçoit (en GET ou en POST) deux paramètres :

- le nom de la discipline (peut être égal à * si toutes les disciplines sont concernées)
- l'année (peut être égale à * si toutes les années sont concernées)

et qui renvoie au client la liste des documents correspondant à la recherche (cette liste peut être vide).

**Question 2.2 : *Angular* (4.5 points)**

L'application Angular est composée (outre le composant principal) des trois composants suivants (identifiés ci-après par les noms de leurs classes) :

- le service *JOService* : assure l'interface avec l'endpoint
- le composant statique *ResearchComponent* : gestion du formulaire de recherche avec lequel l'utilisateur peut renseigner la discipline et / ou l'année
- le composant dynamique (routé) *DisplayComponent* : affichage des résultats

La soumission du formulaire déclenche le routage du composant *DisplayComponent* qui par l'intermédiaire du service *JOService* récupère les résultats et les affiche.

**Question 2.2.1 : classe *ResearchComponent* (research.component.ts) (1.5 points)**

Donnez le code de la classe (et non pas du template) du composant *ResearchComponent* qui permet l'invocation du composant *DisplayComponent*.

**Question 2.2.2 : classe *JOService* (jo.service.ts) (1.5 points)**

Donnez le code de la classe du service *JOService* qui invoque l'endpoint, récupère les résultats et les stocke dans une collection nommée *podiums*.

**Question 2.2.3 : template associé à *DisplayComponent* (display.component.html) (1.5 points)**

Donnez le code du template associé à la classe *DisplayComponent* qui affiche les résultats.

# Examen de l'UE "Architectures avancées du web" (HAI806I)

1e session 2023-24 - Michel Meynard - Durée : 1h - Barême : 10 points
UNIQUE document autorisé : une page A4 recto-verso
8 mars 2024

**Rédigez sur CE SUJET d'examen puis insérez-le dans la chemise où vous aurez collé vos étiquettes. Pensez à recopier votre numéro d'anonymat dans le cadre à droite.**

## 1 Gestion d'un panier d'articles

On souhaite réaliser à l'aide du framework Symfony v6, une application permettant à un utilisateur de stocker des articles en une certain quantité dans un panier (caddy) stocké en session :

- la page d'accueil contiendra une liste d'articles associés chacun à un champ de saisie de la quantité souhaitée
- l'utilisateur soumettra comme nom de paramètre les références des articles choisis et comme valeur de paramètre la quantité choisie pour cet article
- un exemple : après soumission d'un formulaire d'achat de 3 téléphones Xiaomi (ref. 7) et de 1 portable Lenovo (ref. 1), la "query string" obtenue sera : `?7=3&1=1`
- au fur et à mesure des soumissions, le panier devra sauvegarder les différents articles choisis
- vous devrez développer la page permettant d'afficher et de gérer le panier courant comme dans la figure suivante :
-

### 1.1 Modèle métier

On suppose qu'un projet Symfony v6 `SiteMarchand` a été créé avec tous les bundles nécessaires (maker, twig, ...). On suppose le modèle métier créé sous la forme **simplifiée** suivante :

```
// unique entité (en BD)
Article(id, ref UNIQUE, nom, prix, description)
ex. : (27, 7, "Xiaomi Redmi Note", 252, "téléphone ...") // produits
// classe PHP dont l'instance est stockée en SESSION
Panier(array artQte[ref => [quantite, article]])
ex. : [7 => [3, (27, 7, "Xiaomi Redmi Note", 252, "téléphone ...")],
       1 => [1, (...)]
      ]
// 3 téléphones et 1 portable
```

**Question 1** (1 pt) Quelle commande console permet de lancer un assistant de création du controller `EditPanierController` ?

**Question 2** (8 pts) Ecrire le code du contrôleur de la classe `EditPanierController` de route `/editPanier` qui :

- vérifie l'existence en session d'une variable "panier" sinon l'initialise (on suppose la classe Panier existante)
- vérifie la validité des paramètres de la "query string" (ref et qte de type entier différent de 0, ref correspond à une entité Article)
- le service Request possède une propriété query (paramètres GET) qui possède une méthode `all()` fournissant un tableau
- écrase (ou crée) dans la variable de session `panier` les lignes du tableau artQte qui ont une référence présente dans la "query string" en y associant un tableau contenant la quantité commandée ET l'article (entité)
- en cas d'erreur, redirige vers la route "erreur"
- affiche le rendu visuel situé dans `editPanier.html.twig`

**Question 3** (2 pts) Ecrire le Twig de visualisation panier `editPanier.html.twig` en se concentrant sur le tableau privé de (sans) ses 2 premières colonnes (+ et -) : table de 5 colonnes !